

Лек. 3

Розвиток інформаційних технологій вивів сферу застосунку теорії автоматів далеко за межі моделювання апаратних засобів цифрової електроніки, розширивши її до фундаментальних основ сучасної теоретичної інформатики. Сьогодні абстракції і моделі, розроблені в теорії автоматів, мають потребу у таких наукових дисциплінах, як теорія формальних граматики, математична лінгвістика, теорія логічних моделей, математична логіка та формальні аксіоматичні системи, теорія кодування, теорія обчислювальної складності, банківська справа, економіка, військова справа та інші. Найбільш тісно теорія автоматів пов'язана з теорією алгоритмів і зокрема з таким її розділом як теорія абстрактних машин.

Для опису автоматної моделі застосовується темпоральна логіка, тобто логіка, яка діє у певний проміжок часу між деякими подіями. Для такого опису застосовуються предикати. Предикат це висловлення, яку може бути істинним або хибним. Предикат описує функцію переходу у певний стан, в якому мають виконуватись певні дії, тобто функцію виходу.

Для опису функції дії мають застосовуватись звичайні арифметичні операції, дужки, стандартні функції. Крім того, мажуть бути використані темпоральні оператори $pU(until)q$ та $(neXt)r$ [2]. Перші забезпечують виконання циклів та розгалужень. Оператор pUq забезпечує виконання предикату p якщо він істинний доки істинним не стане предикат q . Оператор Xr здебільшого має застосовуватись для опису паралельних гілок алгоритму програми.

Для опису функції переходу мають використовуватись логічні функції, операції відношення ($>$, $<$, $>=$, $<=$, $=$, $\neq$), дужок, а також темпоральні оператори pUq та Nr [2]. Таким чином, предикати описують автоматну модель з її станами і функціями переходу. Для виділення виконавчої частини предикату можна застосувати фігурні дужки, а для виконавчої частини – квадратні дужки. Тоді предикат має такий вигляд $\{умова\}$ [перелік дій].

Структура Кріпке

Вибір підходящої математичної моделі є важливим етапом при дослідженні об'єктів реального світу. Для дослідження поведінки моделей використовується структура Кріпке. Структура Кріпке M – це п'ятірка $M = (S, S_0, R, AP, L)$

S – множина станів моделі

S_0 – множина початкових станів моделі

$R = S \times S$ – множина зв'язків між станами

AP – кінцева множина предикатів

$L = 2^{AP}$ – кількість можливих варіантів сполучень предикатів

Для моделювання будь-яких систем, зокрема програмних, застосовуються недетерміновані скінченні автомати. За їхньою допомогою модель програми

можна подати природнім чином згідно логіки програми. Автомат у кожному своєму стані має функцію збудження та функцію переходу. Функція збудження відображає дії, які мають виконуватись у даному стані, а функції переходу визначають умови переходу автомата з одного стану в інший. Одним із засобів опису автоматів є мова регулярних виразів. Основні операції цих виразів такі.

Опис автоматних моделей систем

Оскільки коректність роботи будь-якої системи можна довести тільки відносно формальної моделі, то така система повинна бути представлена для верифікації спочатку у вигляді моделі. Такий підхід дозволяє виконати повну перевірку моделі на її відповідність описаним специфікаціям і обмеженням. До того ж такий процес перевірки піддається автоматизації.

Формальна верифікація дозволяє довести, що програма відповідає всім специфікаціям і обмеженням, які були визначені при описі. Під специфікацією програми розуміється перелік її дій і вимоги щодо її поведінки. При цьому розрізняються доказова верифікація та верифікація моделі програми. На загал доказова верифікація є алгоритмічно нерозв'язним завданням. Сучасні технології розробки моделей систем передбачають створення графу моделей з кінцевою кількістю станів і переходів. Ступінь формалізації методики розробки автоматної моделі дає можливість автоматизувати її побудову і перетворити у програму. При відсутності помилок при описі моделі і створенні структурно-автоматній моделі забезпечується абсолютно верифікованою її побудова. Отже задача розробки безпомилкової структурно-автоматній моделі залишається актуальною. Для верифікації моделі програми необхідно вирішити такі задачі: побудова згідно опису програми її моделі у вигляді недетермінованого скінченного автомату разом з формальним описом специфікацій та вимог. Змістовна частина кожного стану автоматної моделі визначає послідовності дій, які можна інтерпретувати на будь-якій процедурній мові програмування. Опис моделі програми заснований на описі предикатів з виділенням окремо її логічної частини і змістовної частини. Коли змістовна частина закінчується розгалуженнями на різні гілки, то така змістовна частина як стан автомату завершується і ми маємо умови для наступних предикатів, тобто створюються нові стани, і визначаємо їх зміст. Такий процес піддається автоматизації і у подальшому може бути налаштований на певну процедурну мову програмування.

Для внутрішнього подання автомату зручним є застосування простої бази даних з таких трьох відношень, як показано на рис. 1.

Визначимось зі станами як початковими, кінцевими, станами-протоколами, станами-моніторами, звичайними та поміченими станами.

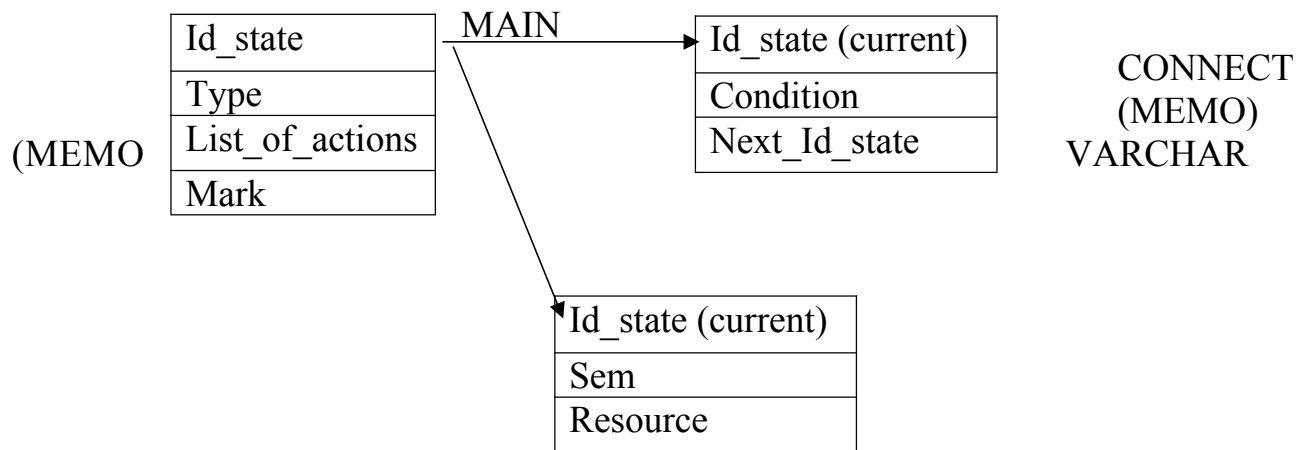


Рис. 1. Структура моделі програми у вигляді бази даних

Перше відношення описує поточний стан автоматної моделі. Друге відношення вказує на зв'язок з наступним станом за певною умовою. Оскільки виходів з поточного стану може бути декілька, то таких даних також має бути стільки ж. Логічний семафор вказує на зайнятість або звільнення спільного ресурсу. Ресурс (Resource) зазвичай є спеціальною підпрограмою, яка по її закінченню звільнює спільний ресурс через Sem, і повертається у поточний стан.